学号：______
姓名：______
专业年级：______
授课教师：______
考场教室号：______
座号：______

装 订 线

中国海洋大学全日制本科课程期末考试试卷

_2014_年_春_季学期　考试科目：_大学物理Ⅰ1_　学院：_信息学院_

试卷类型：__A__卷　命题人：______　审核人：______

考试说明：本课程为闭卷考试，共_3_页，除考场规定的必需用品外还可携带的文具有__计算器。

题号	一	二				总分
得分						

一、填空题（60 分）

1.一质点做半径为 R 的圆周运动，运动学方程为$\vec{r}=\vec{r}(t)$，则任意时刻质点加速度大小为______（1 分）；向心加速度大小为______；（1 分）切向加速度大小为______（1 分）。

2.质量 10 克乒乓球，以 20 米/秒速率水平射向竖直墙壁，以原速率返回，若与墙壁作用时间为 0.01 秒，忽略乒乓球重力作用，碰撞过程中墙壁给予乒乓球的平均作用力大小为______（2 分）。

3.质量为 m 的质点从半径为 R 的半球形山包顶部由静止自由滑下，若忽略摩擦力，则质点脱离山坡的临界位置和球心的连线与竖直方向角度为______（3 分）。若考虑摩擦力，在未脱离山坡前，质点位置和球心的连线与竖直方向角度记为 θ， θ 处质点速率为 V，则从开始到 θ 处，摩擦力做功为______（2 分）（应用功能原理）。

4. 原长不计、劲度系数为 k 的弹簧一端固定，另一端连一质量为 m 的小球，整个装置置于光滑水平面上，现将小球沿弹簧方向拉至距固定端 L 处由静止释放，则小球到达固定端时速率为______（2 分）。

5. 质量 m 小球以速率 v 与质量为 M 的静止小球发生正碰，恢复系数为 e，碰后瞬间，小球 m 的速率为______（3 分），碰后瞬间两小球组成系统的质心速率为______（2 分）。

6. 两质量相同的小球用软细短绳连在一起，初始时一个小球静止，另一小球以初速率 v，与水平成 45 度角方向斜向上抛出，后带动静止小球运动，则 t 时刻两小球组成系统的质心速率为______（3 分）。

7.惯性力是在______（1 分）参考系中引入的虚拟力，引入惯性力的目的是能够在该参考系中应用牛顿运动定律。惯性离心力和向心力大小相等方向相反，两者关系是一对______（1 分）力。

8.质点系在质心系中动量为______（1 分）。

9.质点在力$\vec{F}=3t\hat{i}+4\hat{j}$（SI）作用下，运动学方程为$\vec{r}=2t\hat{i}-3t\hat{j}$（SI），则该力在 0---2 秒内做的功为______（3 分）。

10.保守力的定义是____（1 分），保守力的功等于势能____________________________（1 分）。

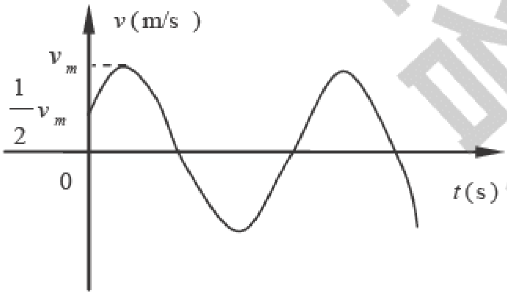
11.质点质量为 m，速度为$\vec{v}$，质点相对于参考点位置矢量为$\vec{r}$，则质点相对于该参考点的角动量为____________（1 分）。定轴转动时，刚体对于轴上不同点的角动量大小________（1 分）（填相等或不相等），方向________（1 分）（填相同或不相同），上述两个角动量在转轴方向的投影________（1 分）（填相等或不相等）。若将角动量换为力矩，该结论同样成立。

12.质点组角动量定理在一般非惯性系中是否成立？________（1 分），在质心参考系（也是非惯性系）中是否成立？________________（1 分）。

13.均质薄圆盘直径为 R 质量为 M，则它对任意直径的转动惯量为____________（2 分）。

14.均质实球体质量为 M，半径为 R，通过一长为 L 的轻质细线悬挂于天花板上固定点（L 为固定点到球心距离），在摆动过程中某位置处，球心速率为 V，这时球的动能为__________（2 分）。若此时，刚好与质量为 m 的静止质点（位于球体质心轨道上）粘在一起，粘完后瞬间两者共同角速度为________（2 分）。

15. 一质点作简谐振动．其运动速度与时间的曲线如图所示．若质点的振动规律用余弦函数描述．则其初位相应为______________（3 分）。



16. 均质细杆长为 L，以光滑铰链悬于顶棚，在平衡位置附近摆动，则此振动的周期为______（3 分）。

17. 系统在连续周期性外力作用下作受迫振动，系统固有圆频率为ω_0，周期性外力圆频率为ω，则振动稳定后受迫振动圆频率为________（1 分）。受迫振动一般存在阻尼作用，如此，位移共振频率________（1 分）（填大于、等于或小于）固有频率，速度共振频率__________（1 分）（填大于、等于或小于）固有频率。

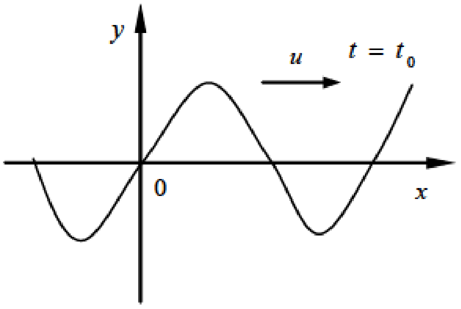
18. 简谐振动系统机械能是否守恒？________（1 分）。平面简谐波传播方向上质量元机械能是否守恒？________（1 分），若传播媒质密度为ρ，平面简谐波的平均能量密度还与哪些量有关？________________（1 分），平均能流密度还与哪些量有关？________________（1 分）。

19.一平面简谐波，其振幅为A，频率为ν．波沿x轴正方向传播．设$t=t_0$时刻波形如图所示．则$x=0$处质点振动方程为________________（3 分）。

大学答案帮手

学号:________ 姓名:________ 专业年级:________ 授课教师:________ 考场教室号:________ 座号:________

装 订 线



20. 驻波相邻两波节间各质点振动相位的关系是__________（1 分），相邻两波腹间分居波节两侧的各质点振动相位的关系是__________（1 分）。

21. 多普勒效应中，若波源静止，观察者朝向波源运动，则观测频率__________（1 分）（填大于、等于或小于）波源频率；观察者背离波源运动，则观测频率__________（1 分）（填大于、等于或小于）波源频率。

二、计算题与说明题（每题 10 分，共 40 分）

1.均匀细杆长为 L，质量为 M，以光滑铰链悬于顶棚，杆从水平位置由静止下摆，摆动至杆与竖直方向成 θ 角时，（1）求杆的角速度、角加速度、质心法向加速度、质心切向加速度；（2）求铰链对杆的约束反力大小。

2.直径为 R 质量为 M 的均质圆柱形木棒，沿倾斜角为 θ 的斜面无滑滚下，求滚动过程中木棒对质心轴的角加速度。

3. 空气粒子在平衡位置附近沿 X 轴方向做简谐振动，振幅为 A，圆频率为 ω，初始时刻粒子位于+A/2 处向 X 轴正向运动，以 y 表示粒子偏离平衡位置的位移，写出空气粒子的振动方程。该空气粒子的振动引起沿 X 轴正方向传播的简谐声波，波速为 v，以 y 表示各空气粒子偏离平衡位置的位移，x 表示各空气粒子的平衡位置，写出该平面简谐波的波函数。

4.简述惯性质量与引力质量的区别与联系。

大学答案帮手